

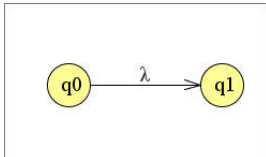
Uso de Transições Nulas em NFA

Professor Diógenes Furlan
Linguagens Formais e Autômatos
UTP

Aula 04

Transição ε

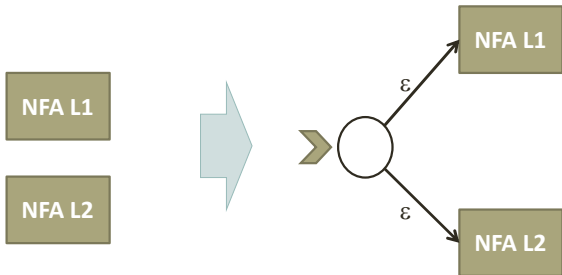
- Transições ε podem ser usadas para se construir NFA's mais complexos, partindo-se de NFA's mais simples.
- Leitura: ε (épsilon)
- Representação gráfica:



- As seguintes operações podem ser implementadas com transição ε :
 - União
 - Concatenação
 - Fechamento

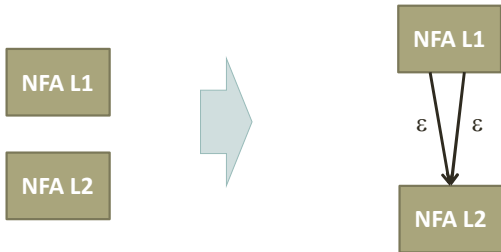
União de Linguagens

- **Símbolo:** $\cup$ ou $+$



Produto Cartesiano de Linguagens

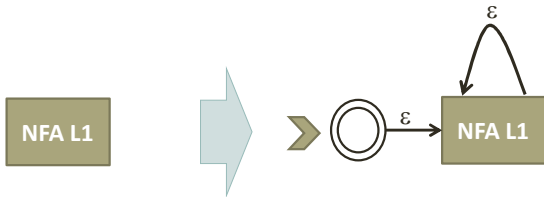
- **Símbolo:** X ou .



Ligar os estados finais de L1 com o estado inicial de L2

Fechamento de Linguagem

- Símbolo: *



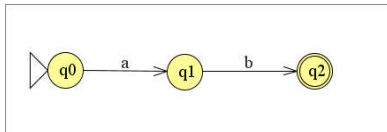
Ligar os estados finais de L1 com o estado inicial de L1
Ligar o estado inicial novo com o antigo.

Exemplo

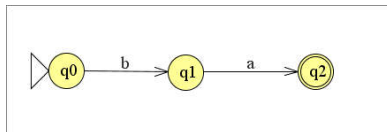
Seja $L1 = ab$ e $L2 = ba$

- $L1 + L2$
- $L1 \cdot L2$
- $L1^*$

ab:

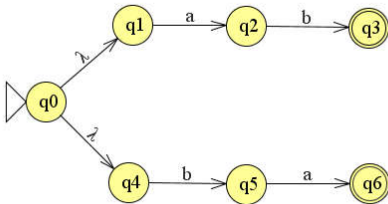


ba:



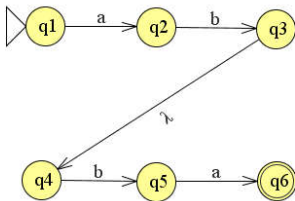
Exemplo: união

- $L1 + L2 = (ab) + (ba) = ab + ba$



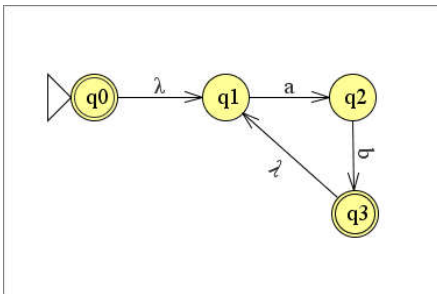
Exemplo: concatenação

- $L1 \times L2 = (ab) \times (ba) = ab \cdot ba = abba$



Exemplo: fechamento

- $L1^* = (ab)^*$

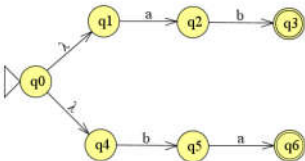


Teste de Mesa União

Aceita

b	a								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

q0	??								
q1	??								
q4	q5	q6		OK					

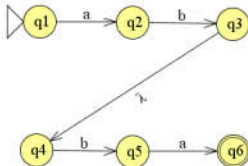


Teste de Mesa Concatenação

Aceita

a	b	b	a						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

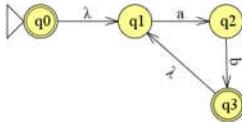
q1	q2	q3	??						
q1	q2	q4	q5	q6			OK		



Teste de Mesa Fechamento

Aceita

a	b	a	b						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

[illegible]

EXERCÍCIOS

Exercícios

1) Seja $L1 = (a+b)^* (aa+bb) (a+b)^*$

e $L2 =$ palavras sem aa

- $L1 + L2$
- $L2 \cdot L1$
- $L1^*$

2) Fazer usando transições nulas: $L = (b^+a + ab^* + ab^*a)^*$

Fazer b^+a , ab^* e ab^*a separadamente. Depois junta com ϵ .

3) $L = a^*b^*c^*$

4) Seja $L1 = (a+b)^* aa$

e $L2 = a^*b^*$

- $L1 + L2$
- $L2 \cdot L1$
- $L2^*$

Transformando NFA ϵ em NFA

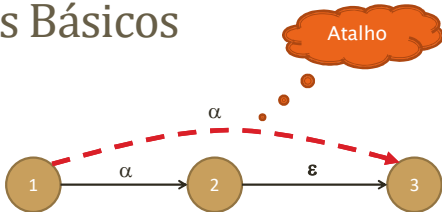
Professor Diógenes Furlan
Linguagens Formais e Autômatos
UTP

Algoritmo

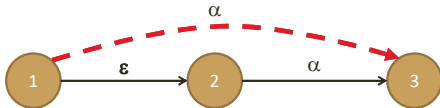
- Calcule o Fecho- ε para cada estado
- $\text{Fecho-}\varepsilon(q) = \{\text{todos os estados onde } \varepsilon \text{ pode levar transitivamente a partir de } q\}$
- $\forall q \in Q, \forall x \in \Sigma$, seja $D = \delta(q, x)$.
- Substituir D por:
 - se $D \neq \text{vazio}$ $\forall d \in D, \mathbf{d \cup \text{Fecho-}\varepsilon(d)}$
 - se $D = \text{vazio}$ $\forall f \in \text{Fecho-}\varepsilon(q)$,
 - se $G = \delta(f, x) \neq \text{vazio}, \mathbf{g \cup \text{Fecho-}\varepsilon(g)}, \forall g \in G$
 - se $G = \text{vazio}, \mathbf{\text{vazio}}$

Casos Básicos

- Antes



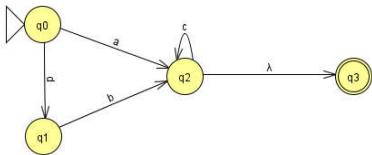
- Depois



Resultado

- Todos os estados são mantidos.
- Os estados que contiverem um elemento de F no Fecho- ϵ se tornam finais

Exemplo 1



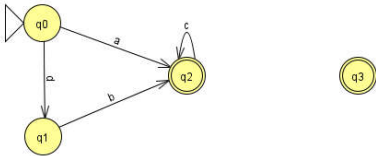
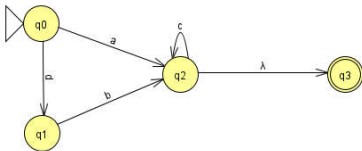
NFAe	a	b	c	d	&
> q0	q2			q1	
q1		q2			
q2			q2		q3
= q3					

Exemplo 1 – Resolvido

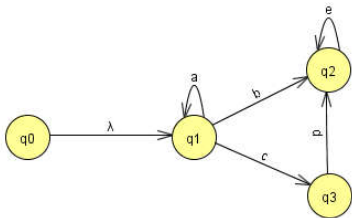
NFAe	a	b	c	d	&	fecho
> q0	q2			q1		{q0}
q1		q2				{q1}
q2			q2		q3	{q2,q3}
= q3						{q3}

NFAe	a	b	c	d
> q0	q2			q1
q1		q2		
= q2			q2	
= q3				

Exemplo 1



Exemplo 2



NFAe	a	b	c	d	e	&
q0						q1
q1	q1	q2	q3			
q2					q2	
q3				q2		

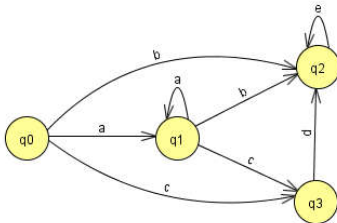
Exemplo 2 – Resolvido

NFAe	a	b	c	d	e	&	
q0						q1	{q0,q1}
q1	q1	q2	q3				{q1}
q2					q2		{q2}
q3				q2			{q3}

NFA	a	b	c	d	e
q0	q1	q2	q3		
q1	q1	q2	q3		
q2					q2
q3				q2	

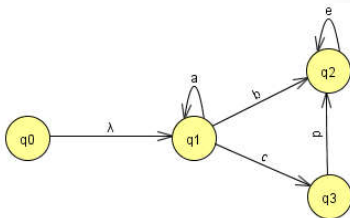
Exemplo 2 – Resolvido

NFA	a	b	c	d	e
q0	q1	q2	q3		
q1	q1	q2	q3		
q2					q2
q3				q2	

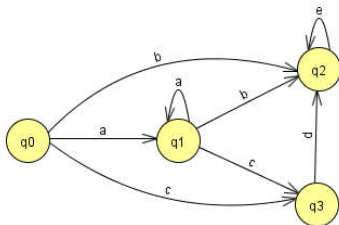


Exemplo 2

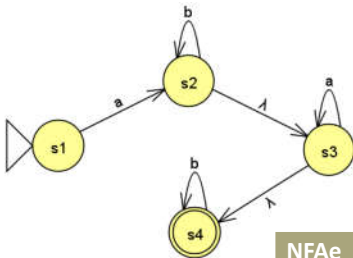
- NFA-e



- NFA



Exemplo 3



NFAe	a	b	&
> s1	s2		
s2		s2	s3
s3	s3		s4
= s4		s4	

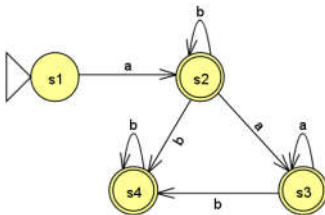
Exemplo 3

NFAe	a	b	&	fecho
s1	s2			{s1}
s2		s2	s3	{s2,s3,s4}
s3	s3		s4	{s3,s4}
s4		s4		{s4}

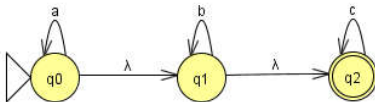
NFA	a	b
s1	s2	
s2	s3	s2,s4
s3	s3	s4
s4		s4

Exemplo 3

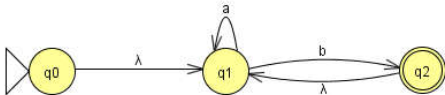
NFA	a	b
> s1	s2	
= s2	s3	s2,s4
= s3	s3	s4
= s4		s4



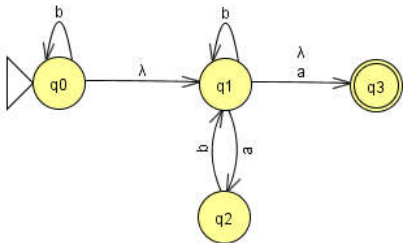
Exemplo 4



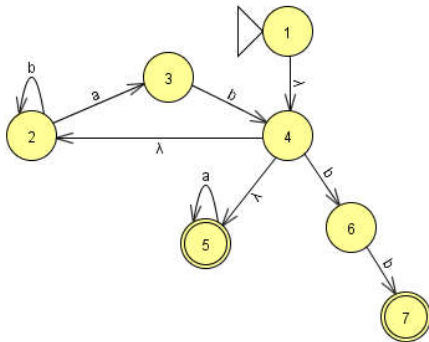
Exemplo 5



Exemplo 6



Exemplo 7



EXERCÍCIOS

Exercícios

1. Palavras onde todos os a's antecedem todos os b's
 (a^*b^*) .
2. Palavras onde todos os 0's antecedem todos os 1's e estes antecedem todos os 2's $(0^*1^*2^*)$
3. $ab + b^*$
4. $a^*(ba)^*b^*$
5. $a^*b^*a^*$
6. $0^*1^*2^*3^*$
7. Seja $L1 = (a+b)^*(aa+bb)(a+b)^*$ e $L2 =$ palavras sem aa
 - a) $L1 + L2$
 - b) $L2 \cdot L1$
 - c) $L1^*$
8. $L = (b^+a + ab^* + ab^*a)^+$